

SMART ERP

Manual de usuario y soporte - Solicitudes de compra

Manual operativo y técnico para personal de soporte

Compras · una pantalla · modos lista, alta y detalle

Versión 1.0 · 20 de agosto de 2026

Índice

1. Alcance, audiencia y acceso	3
Matriz de cobertura	3
2. Conceptos necesarios para leer este manual	3
3. Permisos y responsabilidades	5
4. Ubicación y modos de la pantalla	5
5. Lista y filtros	6
Términos de esta pantalla	6
Captura real - lista expandida	7
Captura real - lista compacta	8
6. Alta de una solicitud	9
Datos de cabecera	9
Datos de la primera línea	9
Captura real - alta	10
7. Detalle, líneas y cambios de estado	10
Abrir y revisar el detalle	10
Agregar líneas	11
Enviar a aprobación	11
Aprobar o rechazar	11
Cancelar	11
Clonar	12
Captura real - detalle enviado	13
8. Diagnóstico para soporte	14
9. Bosquejo orientativo de la pantalla	14
10. Diagrama detallado de datos y triggers	15
Flujo y relaciones	15
plg_purchasing.purchase_request - C/R/U	15
plg_purchasing.purchase_request_line - C/R/U/D sólo en Borrador	16
plg_purchasing.purchasing_operation - C/R	16
core.audit_event - C/R, sin relación JPA con Compras	17
Servicios externos - EXT/R	17
Ficha de triggers	17
11. Caso práctico simulado	18
12. Seguridad, escalamiento y glosario	18
Reglas de seguridad	18
Información que soporte debe solicitar	18
Glosario de consulta	18
Evidencia y límites de validación	18

Smart ERP · Compras · versión 1.0 · 20 de agosto de 2026

Este manual enseña a operar y diagnosticar la pantalla **Solicitudes de compra**. Su alcance es una pantalla de menú con tres modos: lista, alta y detalle. No cubre órdenes de compra, recepciones, devoluciones ni seguimiento, salvo cuando ayudan a explicar el destino de una solicitud aprobada.

Evidencia: código y migraciones del baseline local; prueba E2E del 20 de agosto de 2026; cuatro capturas reales de la aplicación con datos ficticios; y consultas SELECT ejecutadas dentro de transacciones READ ONLY sobre PostgreSQL 18.4. Se ocultaron dos identificadores internos de actores. No se consultaron ni publicaron contraseñas, tokens o datos productivos.

1. Alcance, audiencia y acceso

La pantalla sirve para registrar una necesidad interna antes de comprometer una compra con un proveedor. Está pensada para solicitantes, aprobadores y personal de soporte. Cada operación queda limitada a la empresa activa de la sesión.

Ejemplo verificado con datos reales

- Caso observado: la base aislada contenía tres solicitudes y las tres pertenecían a la misma empresa ficticia mostrada por la prueba E2E.
- Resultado observado: la lista y cada consulta se resolvieron con el permiso `purchasing.view` y con contexto empresarial; la auditoría registró `company_scoped = true`.
- Origen técnico: `core.audit_event.company_id, plugin_id, permission_id`.
- Consulta: 20/08/2026. Los identificadores UUID de los actores fueron omitidos.

Matriz de cobertura

Nº	1
Pantalla	Solicitudes de compra
Ruta pública	/faces/app/view.xhtml?route=%2Fpurchasing%2Frequests
Permisos	<code>purchasing.view</code> , <code>purchasing.requests.create</code> , <code>purchasing.requests.submit</code> , <code>purchasing.requests.approve</code>
Vista y lógica	<code>app/view.xhtml</code> , <code>PurchasingRequestScreenHandler</code> , <code>PurchasingRequestService</code>
Persistencia	<code>plg_purchasing.purchase_request</code> , <code>purchase_request_line</code> , <code>purchasing_operation</code> ; <code>core.audit_event</code>
Estado	Relevada, redactada, diagramada y validada

2. Conceptos necesarios para leer este manual

- **Plugin:** módulo funcional incorporado físicamente a Smart ERP. `purchasing` es el plugin propietario de Compras.
- **Empresa activa:** empresa seleccionada para la sesión; delimita los registros y permisos disponibles.
- **Permiso:** autorización que el servidor vuelve a comprobar antes de leer o modificar datos.
- **Solicitud de compra:** documento interno que expresa qué se necesita, cuánto y para qué fecha, antes de crear una orden a un proveedor.
- **Solicitante:** usuario que crea la solicitud y conserva la responsabilidad de editarla, enviarla o cancelarla mientras el estado lo permita.

- **Línea:** renglón de una solicitud que describe un producto con existencia, un producto sin existencia o un servicio, junto con unidad y cantidad.
- **Estado:** etapa controlada del documento: Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada o Cancelada.
- **Catálogo:** conjunto administrado de artículos, servicios, unidades y monedas que la pantalla consulta mediante contratos públicos.
- **Snapshot o copia histórica:** valores de descripción, unidad, moneda y otros datos guardados con la línea para que cambios futuros del catálogo no reescriban el documento.
- **Versión del documento:** número que aumenta con cada cambio y permite detectar que otra sesión modificó el registro antes de guardar.
- **Idempotencia:** protección que evita ejecutar dos veces la misma orden técnica cuando el navegador reintenta una acción.
- **Auditoría:** registro técnico inmutable de quién intentó una operación, con qué permiso, resultado y versión, sin guardar contraseñas.
- **Base de datos:** conjunto organizado de información que la aplicación consulta o modifica.
- **Esquema:** espacio lógico de la base de datos que agrupa objetos; las tablas privadas de Compras viven en `plg_purchasing` y la auditoría transversal en `core`.
- **Tabla:** estructura que guarda registros de un mismo tipo.
- **Registro o fila:** conjunto de datos que representa una ocurrencia, por ejemplo una solicitud.
- **Columna o campo de base:** dato individual almacenado en una tabla.
- **ID o identificador:** valor que distingue un registro de los demás.
- **Restricción o constraint:** regla que la base obliga a cumplir.
- **SQL:** lenguaje usado para consultar o modificar una base de datos.
- **DML:** parte de SQL que opera sobre filas mediante `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE` y `DELETE`.
- **Clave primaria (PK):** columna o grupo de columnas que identifica una fila de forma única.
- **Clave foránea (FK):** columna que referencia la PK de otra fila.
- **Clave única (UK):** restricción que impide repetir un valor o combinación.
- **Nulo / no nulo (NN):** ausencia permitida de valor / obligación de informarlo.
- **Relación y cardinalidad:** vínculo entre objetos y cantidad de filas que pueden asociarse, por ejemplo una solicitud con una o muchas líneas.
- **Índice:** estructura que acelera búsquedas o garantiza unicidad.
- **Vista / vista materializada:** consulta guardada / resultado almacenado que requiere refresco. El esquema `plg_purchasing` verificado no posee ninguna.
- **Trigger:** rutina que la base ejecuta automáticamente ante un evento.
- **Función o procedimiento:** rutina de base invocada para validar, calcular o

ejecutar una tarea.

- **ABM o CRUD:** alta, consulta, modificación y baja de registros.
- **C, R, U, D y EXT:** leyenda del diagrama: crear, leer, modificar, eliminar y

consultar un sistema o servicio externo.

3. Permisos y responsabilidades

Permiso	Habilita	Perfil operativo recomendado
<code>purchasing.view</code>	Ver menú, buscar y abrir solicitudes	Consulta y soporte
<code>purchasing.requests.create</code>	Crear, agregar líneas, clonar y cancelar una solicitud propia	Solicitante
<code>purchasing.requests.submit</code>	Enviar una solicitud propia a decisión	Solicitante
<code>purchasing.requests.approve</code>	Aprobar o rechazar una solicitud enviada por otra persona	Aprobador

La interfaz puede ocultar una acción, pero la autorización efectiva siempre se revalida en el servidor. El mismo usuario que solicitó no puede aprobar ni rechazar su propio documento.

Ejemplo verificado con datos reales

- Caso observado: SC-3A8949E1 fue creada y enviada por un actor y aprobada por otro; la comparación almacenada `requester_id <> decision_actor_id` resultó verdadera.
- Resultado observado: `core.audit_event` registró la aprobación con permiso `purchasing.requests.approve`, resultado SUCCESS y cambio de versión 1 a 2.
- Origen técnico: `purchase_request.requester_id`, `decision_actor_id` y `core.audit_event.permission_id`.
- Consulta: 20/08/2026. Se ocultaron los dos UUID de actores.

4. Ubicación y modos de la pantalla

Abrió **Trabajo > Solicitudes de compra**. La ruta usa el parámetro mode:

- `directory`: muestra filtros, resultados y **Preparar solicitud**;
- `create`: muestra el formulario de alta y **Volver a la lista**;
- `detail`: muestra la solicitud elegida, sus líneas y acciones válidas.

Ejemplo verificado con datos reales

- Caso observado: la prueba E2E abrió la lista, cambió a alta mediante **Preparar solicitud**, creó SC-3A8949E1 y terminó en detalle.
- Resultado observado: lista y alta no aparecieron mezcladas; el detalle conservó el ID y la versión del recurso seleccionado.
- Origen técnico: contrato `PurchasingScreenContract.REQUESTS`, renderer del shell y registro final en `purchase_request`.
- Verificación: 20/08/2026, en 375, 720 y 1280 px.

5. Lista y filtros

Términos de esta pantalla

- **Bandeja de trabajo:** lista de documentos disponibles para la empresa activa.
- **Filtro de texto:** búsqueda parcial por número de solicitud o descripción de una línea, sin distinguir mayúsculas de minúsculas.
- **Filtro de estado:** selector cerrado con Todos, Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada y Cancelada.

La lista muestra Número, Fecha, Estado, cantidad de Líneas y la acción **Ver**. **Buscar** aplica el texto y el estado; **Preparar solicitud** abre el alta. En pantallas compactas cada fila se convierte en una tarjeta para evitar desplazamiento horizontal.

Ejemplo verificado con datos reales

- Datos iniciales: tres solicitudes reales de la base aislada, todas con fecha 20/08/2026, estado Aprobada y una línea.
- Acción comprobada: consulta agrupada por estado equivalente al filtro de lista.
- Resultado observado: `APPROVED = 3`; buscar SC-3A8949E1 identifica una sola solicitud y su línea contiene la descripción `Producto compra 3A8949E1`.
- Origen técnico: `purchase_request.request_number`, `requested_on`, `request_state`; `purchase_request_line.item_description_snapshot`.
- Consulta: 20/08/2026. Los valores son ficticios, pero proceden de filas reales.

Captura real - lista expandida

S

Smart ERP

ERP MODULAR

Demo empresas A y B

Empresa · 0240BDF2

Cerrar sesión

TRABAJO

Inicio

Socios comerciales

Definiciones de socios

Artículos y servicios

Listas de precios

Definiciones del catá...

Familias de variantes

Perfiles tributarios

Existencias

Depósitos

Conteos físicos

Solicitudes de compra

Órdenes de compra

Recepciones

Devoluciones

Seguimiento

Panel de demostración

Empresa activa

Empresa · 0240BDF2

Inicio / Solicitudes de compra

BANDEJA DE TRABAJO

Solicitudes de compra

Prepara necesidades internas y controla su aprobación antes de ordenar.

+Preparar solicitud

Contrato 2.0.0

Filtros

Número o descripción

Estado

Todos los estados

Busca solicitudes dentro de la empresa activa.

Filtra borradores, pendientes, aprobadas, rechazadas o canceladas.

Buscar

Trabajo pendiente

NÚMERO	FECHA	ESTADO	LÍNEAS	
SC-09B8539E	2026-08-20	Aprobada	1	Ver >
SC-ABFE0E57	2026-08-20	Aprobada	1	Ver >

Smart ERP · Jakarta EE 11

JSF server-side · Material Design 3

Lista real de Solicitudes de compra en 1280 px

Versión 1.0 · 20/08/2026

Página 7

Captura real - lista compacta

S

Smart ERP

≡

Demo empresas A y B

Empresa · 0240BDF2

Cerrar sesión

[Inicio](#) / Solicitudes de compra

BANDEJA DE TRABAJO

Solicitudes de compra

Prepara necesidades internas y controla su aprobación antes de ordenar.

+Preparar solicitud

Contrato 2.0.0

Filtros

Número o descripción

Busca solicitudes dentro de la empresa activa.

Estado

Todos los estados

Filtra borradores, pendientes, aprobadas, rechazadas o canceladas.

Buscar

Trabajo pendiente

Número SC-09B8539E

Fecha 2026-08-20

Estado Aprobada

Líneas 1

Número SC-ABFE0E57

Fecha 2026-08-20

Estado Aprobada

Líneas 1

Smart ERP · Jakarta EE 11

JSF server-side · Material Design 3

Lista real de Solicitudes de compra en 375 px

6. Alta de una solicitud

Datos de cabecera

Dato visible	Formato y obligación	Origen y efecto
Número	Texto, obligatorio, máximo técnico 64 caracteres	Lo ingresa el solicitante; no se repite dentro de la empresa
Fecha solicitada	Fecha AAAA-MM-DD, obligatoria	Propone la fecha actual; queda como fecha histórica del documento

Al pulsar **Preparar solicitud**, el servidor crea un Borrador con versión 0, el usuario actual como solicitante y al menos una línea válida.

Ejemplo verificado con datos reales

- Datos iniciales: número SC-3A8949E1, fecha 2026-08-20 y una línea.
- Resultado observado: `purchasing_operation` registró

`CREATE_PURCHASE_REQUEST`, recurso `purchase_request`, versión resultante 0 a las 22:20:12 UTC.

- Origen técnico: `purchase_request.request_number`, `requester_id`, `requested_on`, `request_state`, `entity_version`; operación idempotente en `purchasing_operation`.
- Consulta: 20/08/2026. El UUID del solicitante fue ocultado.

Datos de la primera línea

Dato visible	Formato y obligación	Regla
Tipo de línea	Selector obligatorio	Producto con existencia, producto sin existencia o servicio
Artículo o servicio	Referencia buscable; obligatoria para existencia	Sólo conceptos activos y habilitados para compra
Descripción	Texto obligatorio, máximo técnico 240	Se conserva como snapshot
Unidad	Texto obligatorio, máximo técnico 16	Se conserva unidad presentada y base
Cantidad	Decimal positivo, hasta 6 decimales	Debe ser mayor que cero
Precio esperado	Decimal opcional, no negativo	Es una estimación; no compromete una orden
Moneda estimada	Referencia obligatoria cuando hay precio	Conserva código, nombre, decimales y versión normativa

El selector **Artículo o servicio** consulta el catálogo comercial por texto; la moneda consulta datos de referencia. Los plugins propietarios entregan la opción mediante contratos públicos: Compras no lee sus tablas privadas.

Ejemplo verificado con datos reales

- Línea observada: tipo STOCK, artículo PC-3A8949E1, descripción

Producto compra 3A8949E1, unidad U3A8949E, cantidad 10.000000, precio esperado 100.000000 y moneda PYG - Guaraní.

- Resultado observado: la conversión presentada/base fue 1 y la base conservó código, descripción, unidad, cantidad, precio y moneda como snapshots.

- Origen técnico: todas las columnas de `purchase_request_line`; referencias EXT `CatalogItemDirectory` y `ReferenceDataDirectory`.

- Consulta: 20/08/2026. No hubo valores sensibles.

`core.audit_event.`

- Consulta: 20/08/2026.

Agregar líneas

Sólo el solicitante puede agregar una línea mientras la solicitud está en Borrador. El servidor reemplaza atómicamente el conjunto de líneas y aumenta la versión. Cuando el documento deja Borrador, el trigger de base impide insertar, modificar o eliminar líneas.

Ejemplo verificado con datos reales

- Entrada real: SC-3A8949E1, estado Aprobada, versión 2, una línea de cantidad

10.

- Resultado esperado, no ejecutado: la interfaz oculta **Agregar línea** y el

trigger `trg_purchase_request_line_immutable` rechazaría cualquier DML sobre la línea con código SQL P2001 y mensaje `Final purchase request lines are immutable.`

- Origen técnico: estado en `purchase_request`, trigger de `purchase_request_line` y función `reject_final_purchasing_line_change()`.

- Consulta: 20/08/2026. No se intentó ninguna escritura.

Enviar a aprobación

El solicitante pulsa **Enviar solicitud** desde Borrador. El estado cambia a Enviada, se registra la fecha/hora de envío y la versión aumenta. La solicitud ya no admite cambios de líneas.

Ejemplo verificado con datos reales

- Caso observado: SC-3A8949E1 pasó de versión 0 a 1.

- Resultado observado: `purchasing_operation` registró

`SUBMIT_PURCHASE_REQUEST` a las 22:20:13 UTC; `core.audit_event` registró permiso `purchasing.requests.submit`, resultado `CHANGED/SUCCESS` y versiones 0 -> 1.

- Origen técnico: `purchase_request.submitted_at`, `request_state`, `entity_version`, `purchasing_operation` y `core.audit_event`.

- Consulta: 20/08/2026.

Aprobar o rechazar

Un aprobador distinto del solicitante decide una solicitud Enviada. **Aprobar** no requiere motivo; **Rechazar** exige un motivo. La decisión conserva actor, fecha y, cuando corresponde, razón.

Ejemplo verificado con datos reales

- Caso observado: SC-3A8949E1 fue aprobada por una persona distinta.

- Resultado observado: estado Aprobada, versión 2, `decision_reason` nulo y operación `APPROVE_PURCHASE_REQUEST` a las 22:20:17 UTC.

- Origen técnico: `purchase_request.decision_actor_id`, `decision_at`, `decision_reason`, `request_state`, `entity_version` y auditoría.

- Consulta: 20/08/2026. Se ocultaron los dos UUID de actores.

Cancelar

El solicitante puede cancelar su propia solicitud si está Borrador o Enviada y debe informar un motivo. Una solicitud Aprobada, Rechazada o Cancelada no muestra la acción.

Ejemplo verificado con datos reales

- Entrada real: SC-3A8949E1, estado Aprobada.
- Resultado esperado, no ejecutado: **Cancelar** no está disponible porque el estado ya es final; no se realizó un UPDATE para fabricar evidencia.
- Origen técnico: política `PurchasingFloorplanStates.requests()` y restricción `ck_purchase_request_state_shape`.
- Consulta: 20/08/2026.

Clonar

Clonar solicitud crea un nuevo Borrador con otro número y fecha, nuevas IDs de línea y las mismas descripciones, cantidades y precios históricos. No cambia el documento origen.

Ejemplo verificado con datos reales

- Entrada real disponible: SC-3A8949E1, Aprobada, una línea de 10 unidades a precio esperado 100 PYG.
- Resultado esperado, no ejecutado: una clonación válida produciría otro Borrador versión 0 con una línea equivalente y nuevos identificadores; el origen seguiría Aprobado versión 2.
- Origen técnico: `PurchasingRequestService.cloneRequest()` y tablas `purchase_request`, `purchase_request_line`, `purchasing_operation`.
- Consulta: 20/08/2026. No se ejecutó la clonación.

Captura real - detalle enviado

S

Smart ERP
ERP MODULAR

Demo empresas A y B
Empresa · 0240BDF2

Cerrar sesión

TRABAJO

Inicio

Socios comerciales

Definiciones de socios

Artículos y servicios

Listas de precios

Definiciones del catá...

Familias de variantes

Perfiles tributarios

Existencias

Depósitos

Conteos físicos

Solicitudes de compra

Órdenes de compra

Recepciones

Devoluciones

Seguimiento

Panel de demostración

Empresa activa
Empresa · 0240BDF2

Inicio / Solicitudes de compra

BANDEJA DE TRABAJO

Solicitud SC-3A8949E1

Prepara necesidades internas y controla su aprobación antes de ordenar.

Estado de la solicitud actualizado

El cambio fue confirmado y auditado por el servidor.

Líneas

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO ESPERADO
Producto compra 3A8949E1	STOCK	10	U3A8949E	100 PYG

Resumen

Resumen de la solicitud

SC-3A8949E1 · Enviada · 1 línea(s) · solicitante original conservado

Revisa estado, solicitante y cantidad de líneas antes de decidir.

Motivo

Explica un rechazo o una cancelación.

Número de la copia

Número único que tendrá el nuevo borrador.

Fecha de la copia

2026-08-20

Fecha solicitada del nuevo borrador en formato AAAA-MM-DD.

Acciones disponibles

Aprobar

Rechazar

Cancelar

Clonar

La solicitud debe ser decidida por otra persona. La solicitud debe ser decidida por otra persona.

Smart ERP · Jakarta EE 11

JSF server-side · Material Design 3

Detalle real de una Solicitud de compra enviada

8. Diagnóstico para soporte

Síntoma	Comprobación	Causa probable	Acción segura
No aparece el menú	Empresa activa, plugin y purchasing.view	Plugin deshabilitado o permiso ausente	Corregir activación/rol mediante administración autorizada
Buscar no devuelve el documento	Empresa, número, texto y estado	Filtro no coincide o documento pertenece a otra empresa	Limpiar filtros y confirmar empresa; no consultar otra empresa manualmente
No aparece Agregar línea	Estado y solicitante	Sólo Borrador propio es editable	Revisar detalle y auditoría; no modificar SQL
No aparece Enviar	Estado, solicitante y permiso	No es Borrador propio o falta purchasing.reque sts.submit	Ajustar rol si corresponde
Aprobar/Rechazar bloqueados	Solicitante y aprobador	Separación de funciones: autor no decide	Usar otro aprobador autorizado
"Revisa los datos ingresados"	Formato de fecha, cantidad, precio y relación de selectores	Campo inválido o referencia incompatible	Corregir desde UI; conservar captura y hora
Conflicto de versión	Versión visible y auditoría	Otra sesión cambió el documento	Volver a la lista, reabrir y repetir conscientemente
Línea final inmutable / P2001	Estado del padre y trigger	Intento de cambiar líneas fuera de Borrador	Detener la operación; no desactivar trigger

Ejemplo verificado con datos reales

- Caso observado: para SC-3A8949E1, el historial idempotente muestra exactamente Crear 0, Enviar 1 y Aprobar 2; la auditoría confirma los permisos y resultados.
- Uso para soporte: si el usuario informa un reintento, comparar número, empresa, operación, hora, versión y correlación antes de asumir duplicación.
- Origen técnico: purchasing_operation.operation_type, resulting_version, occurred_at; core.audit_event.operation, outcome, result_code, correlation_id.
- Consulta: 20/08/2026. Huellas técnicas e IDs de actores no se publican.

9. Bosquejo orientativo de la pantalla

Representación estimada; la disposición puede variar según versión, resolución, permiso o estado.

```
+----- SOLICITUDES DE COMPRA - LISTA -----+
| Título y contexto                               [Preparar solicitud] |
+-----+
| Filtros: Número o descripción [_____] Estado [v] [Buscar] |
+-----+
| Número | Fecha | Estado | Líneas |                               Ver |
+-----+
|
| Preparar | Ver
|         v
+----- ALTA / DETALLE -----+
| [Volver a la lista] |
| Cabecera: Número [_____] Fecha [AAAA-MM-DD] |
| Línea: Tipo [v] Artículo [buscar] Descripción [_____] |
|          Unidad [_____] Cantidad [_____] Precio [_____] Moneda [buscar] |
| Detalle: Estado - Solicitante - Versión - Líneas |
| Acciones según estado: Agregar - Enviar - Aprobar/Rechazar |
|                   Cancelar - Clonar |
+-----+
```

10. Diagrama detallado de datos y triggers

Flujo y relaciones

```

CatalogItemDirectory [EXT] -- snapshot --+
ReferenceDataDirectory [EXT] - moneda --+--> PURCHASE_REQUEST_LINE (1..N)
                                         | FK compuesta
                                         v
                                         +----- PURCHASE_REQUEST (1)
                                         | ID lógico, sin FK
                                         +-----+
                                         v               v
PURCHASING_OPERATION          CORE.AUDIT_EVENT
idempotencia append-only      auditoría append-only

Cambiar línea
| INSERT / UPDATE / DELETE
v
trg_purchase_request_line_immutable [BEFORE, ROW]
+-- reject_final_purchasing_line_change()
+-- R purchase_request.request_state
+-- si estado != DRAFT: error P2001

Modificar o borrar auditoría
v
audit_event_no_update_or_delete [BEFORE UPDATE/DELETE, ROW]
+-- reject_audit_event_mutation() -> "core.audit_event is append-only"

```

plg_purchasing.purchase_request - C/R/U

Campo	Tipo	Clave/NN	Acceso y origen visual
company_id	UUID	PK, NN	C/R, empresa activa
purchase_request_id	UUID	PK, NN	C/R, recurso seleccionado
request_number	varchar(64)	UK por empresa, NN	C/R/filtro, Número
requester_id	UUID	NN	C/R, solicitante autenticado
requested_on	date	NN	C/R/filtro, Fecha solicitada
request_state	varchar(24)	NN, CHECK	C/R/U/filtro, Estado
submitted_at	timestamptz	opcional	U/R, Enviar
decision_actor_id	UUID	opcional	U/R, Aprobar/Rechazar/Cancelar
decision_at	timestamptz	opcional	U/R, decisión
decision_reason	varchar(240)	opcional	U/R, motivo requerido
entity_version	bigint	NN, >=0	C/R/U, control de versión

Restricciones relevantes: PK (company_id, purchase_request_id), UK (company_id, request_number), estados cerrados, pares actor/fecha coherentes, formas válidas por estado, aprobador distinto del solicitante y versión no negativa.

plg_purchasing.purchase_request_line - C/R/U/D sólo en Borrador

Campo	Tipo	Clave/NN	Acceso y origen visual
company_id	UUID	PK/FK, NN	C/R/U/D, empresa
purchase_request_id	UUID	PK/FK, NN	C/R/U/D, solicitud
purchase_request_line_id	UUID	PK/UK, NN	C/R/U/D, línea
line_position	integer	UK por solicitud, NN, >0	C/R, orden de línea
catalog_item_id	UUID	opcional	C/R, selector de artículo
catalog_code_snapshot	varchar(64)	opcional en par	C/R, código histórico
item_description_snapshot	varchar(240)	NN	C/R, Descripción
presented_unit_code_snapshot	varchar(16)	NN	C/R, Unidad visible
base_unit_code_snapshot	varchar(16)	NN	C/R, unidad base
conversion_factor	numeric(30,12)	NN, >0	C/R, conversión
line_kind	varchar(24)	NN, CHECK	C/R, Tipo de línea
catalog_source_version	bigint	NN, >=0	C/R, versión del catálogo
requested_quantity	numeric(30,6)	NN, >0	C/R, Cantidad
expected_unit_price	numeric(30,6)	opcional, >=0	C/R, Precio esperado
expected_currency_code	varchar(3)	opcional en grupo	C/R, Moneda
expected_currency_min_or_unit	integer	opcional, 0..9	C/R, decimales moneda
expected_currency_name	varchar(160)	opcional en grupo	C/R, nombre histórico
expected_currency_release_id	varchar(64)	opcional en grupo	C/R, versión normativa

Relación: purchase_request (1) -> (1..N) purchase_request_line mediante la FK compuesta (company_id, purchase_request_id). El dominio exige al menos una línea.

plg_purchasing.purchasing_operation - C/R

Campo	Tipo	Clave/NN	Acceso
company_id	UUID	PK, NN	C/R, empresa
idempotency_key	varchar(160)	PK, NN	C/R, reintento técnico
operation_type	varchar(64)	NN	C/R, crear/cambiar estado/clonar
request_fingerprint	char(64)	NN, CHECK hexadecimal	C/R, detectar reuso distinto
resource_type	varchar(64)	NN	C/R, purchase_request
resource_id	UUID	NN, vínculo lógico sin FK	C/R, solicitud
resulting_version	bigint	NN, >=0	C/R, versión devuelta
occurred_at	timestamptz	NN	C/R, hora de operación

core.audit_event - C/R, sin relación JPA con Compras

Campos usados y observados para Solicitudes: audit_event_id PK, category, operation, outcome, actor_kind, actor_user_id, company_id, plugin_id, permission_id, result_code, previous_version, resulting_version, correlation_id, occurred_at, resource_type y resource_id. El vínculo con la solicitud es lógico; no existe FK entre esquemas privados. En los eventos observados no se usaron subject_user_id, role_id, system_role_id ni screen_id.

Servicios externos - EXT/R

- CatalogItemDirectory: ID, código, nombre visible, tipo, estado activo, alcance

de compra, unidad y versión; Compras persiste snapshots, no una relación JPA.

- ReferenceDataDirectory: código de moneda, nombre, unidad menor y release; la moneda se guarda completa sólo cuando existe precio esperado.

Ficha de triggers

Dato	trg_purchase_request_line_immutable
Tabla	plg_purchasing.purchase_request_line
Momento/evento/nivel	BEFORE INSERT, UPDATE o DELETE; por fila
Condición	Consulta el estado de la solicitud propietaria
Lee	purchase_request.company_id, purchase_request_id, request_state
Modifica	Ninguna tabla secundaria
Llama	reject_final_purchasing_line_change()
Error	P2001, Final purchase request lines are immutable
Efecto funcional	Sólo permite cambiar líneas mientras el padre está Borrador
Evidencia	Metadatos PostgreSQL 18.4 y migración V1, 20/08/2026

Dato	audit_event_no_update_or_delete
Tabla	core.audit_event
Momento/evento/nivel	BEFORE UPDATE o DELETE; por fila
Condición	Todo intento de modificación o borrado
Lee/modifica	No modifica tablas secundarias
Llama	core.reject_audit_event_mutation()
Error	core.audit_event is append-only
Efecto funcional	La evidencia técnica sólo admite nuevas filas
Evidencia	Metadatos PostgreSQL 18.4, 20/08/2026

Ejemplo verificado con datos reales

- Resultado observado: el esquema tenía 12 tablas, cero vistas y cero secuencias;

para esta pantalla participan directamente tres tablas privadas y la tabla de auditoría transversal, más dos servicios EXT.

- Triggers observados: uno protege líneas de solicitudes y otro protege la auditoría frente a UPDATE/DELETE.

- Resultado esperado, no ejecutado: una escritura sobre la línea aprobada de SC-3A8949E1 sería rechazada por el trigger; no se probó mediante DML.

- Consulta: 20/08/2026, transacción READ ONLY = on, usuario local logixone.

11. Caso práctico simulado

Ejemplo simulado: una oficina necesita 5 resmas de papel. El solicitante abre la lista, pulsa **Preparar solicitud**, informa un número nuevo, fecha, producto, unidad y cantidad, y guarda. Luego revisa el detalle y envía. Otra persona con permiso de aprobación abre el documento y decide. Este ejemplo es pedagógico y no se contabiliza como evidencia real.

12. Seguridad, escalamiento y glosario

Reglas de seguridad

- No otorgar permisos para “hacer aparecer” un botón sin validar la función del usuario.
- No aprobar con la identidad del solicitante ni compartir cuentas.
- No corregir solicitudes mediante SQL, no desactivar triggers y no reducir la versión manualmente.
- No enviar a soporte contraseñas, tokens, capturas con secretos ni UUID completos de actores cuando no sean indispensables.
- Conservar empresa, número, hora, estado, acción, mensaje y correlación al escalar.

Información que soporte debe solicitar

1. Empresa activa y usuario afectado, identificados por canales seguros.
2. Número de solicitud y fecha aproximada.
3. Modo de pantalla: lista, alta o detalle.
4. Acción exacta y mensaje visible.
5. Estado y versión mostrados.
6. Hora con zona y, si aparece, ID de correlación.
7. Captura sin secretos y pasos para reproducir.
8. Confirmación de plugin activo y permisos efectivos.

Glosario de consulta

Aprobador: persona distinta del solicitante que decide una solicitud Enviada. **Borrador:** estado editable por el solicitante. **Enviada:** estado pendiente de decisión. **Aprobada/Rechazada/Cancelada:** estados finales de la solicitud. **Línea:** necesidad concreta dentro del documento. **Snapshot:** copia histórica de datos externos. **Versión:** contador de concurrencia del documento. **Idempotencia:** protección contra reintentos duplicados. **Correlación:** código técnico que vincula registros de una misma operación. **P2001:** código SQL usado por el trigger al rechazar cambios de líneas finales.

Evidencia y límites de validación

- Base consultada: PostgreSQL 18.4, base logixone, candidata aislada.
- Acceso: sólo SELECT, catálogos y metadatos dentro de transacciones READ ONLY; no se ejecutaron DML, DDL, migraciones ni procedimientos con efecto.
- Objetos comprobados: tablas, 57 columnas de los cuatro objetos documentados, restricciones, cinco índices de solicitud/línea, ausencia de vistas y secuencias, dos triggers y sus funciones.

- Ejemplos reales: 14 bloques; dos identificadores internos de actores protegidos.
- Capturas reales: 4, generadas por Playwright sobre la aplicación local con datos ficticios y sin secretos.
- Validación independiente por otra persona: pendiente.